

Un Análisis Exhaustivo de la Post-Explotación: De la Intrusión a la Dominación de un Sistema

1. Introducción: El Camino del Analista a la Post-Explotación

La ciberseguridad es un campo de estudio en constante evolución, donde la práctica y el conocimiento profundo de la teoría convergen. Este informe está diseñado para guiar a los estudiantes y futuros analistas a través de una de las fases más críticas y estratégicas de una auditoría de sistemas: la post-explotación. El objetivo va más allá de un simple listado de comandos; se busca inculcar un entendimiento de la mentalidad del analista, la ética profesional y la metodología que sustentan un pentesting exitoso. La post-explotación es el momento en el que el analista pasa de un acceso inicial a una demostración contundente del impacto real de una vulnerabilidad.¹ Es un punto de inflexión donde se evalúa el verdadero riesgo para una organización, simulando el comportamiento de un atacante real para identificar las consecuencias, no para causar daño.¹

Para cualquier profesional en ciberseguridad, el compromiso con la ética es fundamental. Antes de iniciar cualquier prueba, se debe contar con un marco legal y ético claro, lo que incluye una autorización explícita y por escrito del propietario del sistema.² El alcance del ejercicio debe estar estrictamente definido y acordado de antemano.⁴ La intención del hacking ético es siempre proteger y mejorar las defensas de una organización.⁵

Este enfoque profesional se distingue de una actividad maliciosa a través de una comprensión profunda de lo que significa el consentimiento. El consentimiento para realizar pruebas de penetración no es una mera formalidad legal; es un acuerdo continuo, informado y transparente. La investigación sobre el consentimiento en contextos personales⁶ puede servir como una analogía útil: el consentimiento debe ser otorgado libremente, sin presión ni manipulación, debe ser específico en cuanto a lo que se autoriza, estar plenamente informado de los riesgos potenciales, y, crucialmente, ser reversible en cualquier momento. El cliente debe estar plenamente consciente de los riesgos inherentes, como la posible interrupción de servicios, y dar una aprobación clara para cada fase de la auditoría.⁸ Esta delicada naturaleza de la tarea subraya la necesidad de una comunicación constante y transparente entre el analista y la organización.

La responsabilidad del analista no termina con la identificación de un fallo. La divulgación responsable de vulnerabilidades es un paso final y crucial que separa al profesional de un actor malicioso.⁹ Un analista ético no busca únicamente el lucro o el daño, sino que informa detalladamente de sus hallazgos a la organización afectada.² Un informe minucioso, que documenta no solo la vulnerabilidad sino también las técnicas de explotación utilizadas y las recomendaciones de remediación, es el producto final más valioso de la auditoría.⁸ Este proceso demuestra el valor del analista como un colaborador en la defensa cibernética, y convierte un hallazgo técnico en un plan de acción estratégico para el cliente.

2. Meterpreter: El Core Dinámico de Metasploit

Meterpreter es un componente central en la post-explotación de Metasploit, diseñado para ser un *payload* avanzado, extensible y, sobre todo, sigiloso. A diferencia de una shell de comandos tradicional que opera en el disco, Meterpreter reside completamente en la memoria del proceso comprometido.¹³ Esta característica lo convierte en una herramienta formidable, ya que no deja rastros en el disco duro del sistema, lo que dificulta significativamente su detección por parte de la mayoría de los programas antivirus y las soluciones de análisis forense.¹³ Su comunicación con la máquina del atacante se realiza a través de un canal cifrado, añadiendo una capa de seguridad para el analista durante el control del sistema.¹⁴ El funcionamiento del *payload* se basa en la inyección de una DLL en memoria, la cual establece la conexión y descarga las extensiones necesarias en tiempo de ejecución, lo que le confiere una gran versatilidad y capacidad de adaptación.¹⁴

Comandos Fundamentales para la Interacción del Sistema

La shell de Meterpreter ofrece una amplia gama de comandos para la interacción con el sistema objetivo. La navegación a través del sistema de archivos es intuitiva, con comandos que replican los de cualquier terminal: ls para listar archivos, pwd para mostrar el directorio actual, y cd para cambiar de directorio.¹⁵ Para la transferencia de datos, se utilizan los comandos download <archivo_remoto> <ruta_local> para descargar archivos y upload <archivo_local> <ruta_remota> para subir archivos.¹⁵ La gestión de procesos es igualmente sencilla, con ps para listar los procesos en ejecución y getpid para obtener el ID del proceso actual de Meterpreter.¹⁵

Una de las técnicas más importantes para mantener la persistencia es la migración de sesión. El comando migrate <ID_proceso> permite al analista mover la sesión de Meterpreter a un

proceso más estable y menos propenso a ser cerrado, como `explorer.exe` o `services.exe`, lo que ayuda a evitar que la conexión se pierda si el proceso original es terminado.¹⁸ Para obtener una shell de comandos nativa del sistema comprometido (como `cmd.exe` en Windows o `bash` en Linux), se utiliza el comando `shell`.¹⁵ Esto es útil para ejecutar herramientas o comandos que no están disponibles directamente en Meterpreter.

El análisis de la red interna de la víctima es un paso crucial en la fase de post-explotación. Comandos básicos como `ipconfig` (o `ifconfig` en Linux) y `route` permiten al analista obtener rápidamente una vista de las interfaces de red y la tabla de enrutamiento del sistema objetivo.¹⁵ Estos comandos no son solo utilidades básicas, sino el primer paso en una estrategia de movimiento lateral. Al analizar la salida de `ipconfig`, el analista puede identificar subredes no expuestas y, al examinar la tabla de enrutamiento, puede determinar cómo llegar a ellas. Esto sienta las bases para planificar una estrategia de *pivoting*, transformando datos de red simples en inteligencia táctica para un compromiso más profundo de la red.¹⁹

Espionaje y Recopilación de Información Sensible

Una vez dentro de un sistema, la recopilación de información sensible es una prioridad. Meterpreter ofrece una serie de comandos para este propósito. Para la captura de pulsaciones de teclado, se utilizan `keyscan_start` para iniciar el registro y `keyscan_dump` para mostrar las pulsaciones capturadas.²⁰ Esto puede revelar contraseñas, nombres de usuario y otra información confidencial. Además, es posible interactuar con los periféricos del sistema comprometido, como la cámara web y el micrófono.²¹ Los comandos `webcam_list` y `webcam_snap` permiten listar y tomar fotografías con las cámaras web, mientras que `record_mic` permite grabar audio.²³ Finalmente, `screenshot` captura una imagen de la pantalla de la víctima.²²

La información recolectada a través de estos comandos, a menudo denominada *loot*, es la prueba definitiva del impacto de una vulnerabilidad. La captura de credenciales en texto claro a través de un *keylogger* o la obtención de información sensible de una conversación grabada son pruebas irrefutables para el informe final.²³ Esta evidencia no solo demuestra el riesgo de una brecha, sino que también puede ser utilizada como "munición" para otros ataques de movimiento lateral, como el acceso a otras máquinas con credenciales reutilizadas, lo que resalta la criticidad de proteger esta información.

Gestión de Evidencias y Limpieza de Rastros

Para un atacante malicioso, la limpieza de rastros es una acción crucial para evadir la detección y dificultar el análisis forense. El comando `clearev` de Meterpreter está diseñado para este propósito, borrando los registros de eventos de Windows (Application, System, Security).¹⁶ Sin embargo, esta acción no es una "borrada perfecta". Borrar los registros de eventos es en sí mismo un evento sospechoso que a menudo queda registrado en los sistemas de monitoreo de seguridad centralizados.²⁴ Herramientas de sistema como `wevtutil` o el cmdlet de PowerShell `Clear-EventLog` permiten borrar registros de eventos, una técnica tan conocida que los equipos de defensa se centran en detectar precisamente estos intentos.²⁴ Para un analista ético, la ejecución de `clearev` no tiene como fin ocultar su actividad, sino demostrar que esta técnica es viable para un adversario. Esta acción debe ser meticulosamente documentada en el informe para ilustrar un TTP (Táctica, Técnica y Procedimiento) del atacante, subrayando la importancia de la centralización y redundancia de los logs de seguridad.

Ataques Man-in-the-Middle (MITM)

La fase de post-explotación puede extenderse a los ataques MITM para interceptar y manipular el tráfico de red de la víctima.²⁶ Una técnica fundamental es el envenenamiento ARP (ARP Poisoning), que manipula la tabla ARP de la víctima para que esta envíe todo su tráfico a la máquina del atacante en lugar de al *gateway* de la red.²⁸ Metasploit incluye un módulo específico para esto, `auxiliary/spoof/arp/arp_poisoning`, que automatiza el proceso.³⁰

Aunque los protocolos de cifrado como HTTPS han mitigado la efectividad de los ataques MITM tradicionales, la amenaza persiste. Técnicas avanzadas como el *SSL Stripping* permiten a un atacante interceptar la solicitud de conexión segura de la víctima y degradarla a una conexión HTTP no cifrada.²⁷ El atacante mantiene la conexión cifrada con el servidor, mientras que la víctima cree estar en una sesión segura, enviando datos en texto plano. Esto demuestra que los ataques MITM no son obsoletos, simplemente han evolucionado. La mitigación del lado del servidor, a través de la implementación de HSTS (HTTP Strict Transport Security), y la educación de los usuarios para que siempre verifiquen el símbolo de candado en la barra de direcciones del navegador, son defensas cruciales para contrarrestar esta técnica.³¹ El analista debe no solo demostrar la vulnerabilidad a este tipo de ataque, sino también proporcionar las contramedidas necesarias.

Sección	Comando	Descripción	Referencia
---------	---------	-------------	------------

Core	help, ?	Muestra el menú de ayuda con todos los comandos disponibles.	15
	background	Envía la sesión actual a segundo plano, volviendo al prompt de Metasploit.	16
	exit, quit	Termina la sesión de Meterpreter.	15
Sistema de Archivos	ls	Lista los archivos en el directorio actual.	15
	pwd	Muestra el directorio de trabajo actual.	15
	cd	Cambia de directorio en el sistema víctima.	15
	download <archivo>	Descarga un archivo del sistema víctima al atacante.	15
	upload <archivo>	Sube un archivo del atacante al sistema víctima.	15
	clearev	Limpia los registros de eventos de Windows (Application, System, Security).	16

Procesos	ps	Lista los procesos en ejecución.	15
	getpid	Obtiene el ID del proceso actual de Meterpreter.	15
	migrate <ID_proceso>	Migra la sesión de Meterpreter a otro proceso.	33
	shell	Abre una shell de comandos nativa (CMD/Bash).	15
Recopilación de Info.	getuid	Muestra el usuario actual de la sesión.	16
	sysinfo	Obtiene información detallada del sistema.	15
	keyscan_start	Inicia el registro de pulsaciones de teclado.	20
	keyscan_dump	Muestra y descarga las pulsaciones registradas.	20
	webcam_list	Lista las cámaras web disponibles.	21
	webcam_snap	Toma una instantánea desde la cámara web.	21
	screenshot	Toma una captura	22

		de pantalla del escritorio activo.	
Red	ipconfig	Muestra la configuración de las interfaces de red.	15
	route	Muestra o modifica la tabla de enrutamiento.	15
	portfwd	Configura el reenvío de puertos para el pivoting.	17

3. Pivoting: La Expansión a la Red Interna

La fase de post-explotación es, por definición, el primer paso para un movimiento más profundo dentro de la red. El *pivoting* es la técnica que permite al analista utilizar un sistema ya comprometido, conocido como "máquina pivote," como un punto de salto para acceder a otras máquinas y subredes internas que son inaccesibles desde el exterior.¹⁹ Esta capacidad de pivotar es esencial para simular un ataque del mundo real, ya que un adversario no se conforma con una sola máquina. Utiliza el acceso inicial para escanear, enumerar y comprometer otros sistemas, expandiendo así el alcance de la auditoría y demostrando la severidad del fallo inicial.¹⁹ Demostrar la viabilidad del *pivoting* en un informe es una de las evidencias más impactantes, ya que muestra cómo una única vulnerabilidad de entrada puede llevar a un compromiso total de la red.³⁶

Pivoting a través de Metasploit

Metasploit ofrece herramientas integradas para facilitar el *pivoting*. El módulo autoroute es la herramienta principal que permite al analista añadir nuevas rutas de red en la memoria de Metasploit, permitiendo que el tráfico fluya a través de la máquina pivote hacia las subredes

internas recién descubiertas.³⁶ Esto transforma la máquina pivote en un *gateway* temporal.

Una vez que se ha establecido la ruta, el reenvío de puertos es la técnica más común para el *pivoting*. El comando de Meterpreter `portfwd` permite crear un túnel que reenvía el tráfico de un puerto en la máquina del atacante (-l para *local*) a un puerto específico en una máquina remota (-p para *remote*) a través del pivote comprometido (-r para *remote host*).¹⁷ Esto es ideal para acceder a servicios específicos que solo son accesibles desde el interior de la red. Además, Metasploit cuenta con el módulo `auxiliary/server/socks4a`, que crea un servidor proxy SOCKS.¹⁷ Esto permite a otras herramientas externas, como Nmap o navegadores web, dirigir su tráfico a través de este proxy y, por lo tanto, a través del túnel SOCKS, facilitando el escaneo y la explotación de la red interna con un conjunto de herramientas más amplio.³⁶

Herramientas de Pivoting Independientes

Además de Metasploit, existen varias herramientas independientes que son esenciales para el *pivoting*. SSH es una de las más versátiles. El reenvío de puertos local (-L) se utiliza para acceder a un servicio remoto en una red interna a través de un túnel SSH. El reenvío remoto (-R) expone un servicio de la máquina víctima a la máquina del atacante, y el reenvío dinámico (-D) crea un proxy SOCKS genérico.¹⁹

Socat es una herramienta conocida como la "navaja suiza" para la creación de túneles y *shells* inversas, capaz de crear conexiones bidireccionales de bajo nivel para reenviar tráfico entre puertos.³⁹ Por su parte, Sshuttle se comporta como un proxy transparente o una "VPN del pobre" a través de SSH, ya que reenvía automáticamente todo el tráfico TCP y DNS a través del túnel sin necesidad de privilegios de administrador en la máquina víctima.³⁶ Finalmente, Chisel es una herramienta moderna y altamente eficiente que crea túneles SSH sobre HTTP, lo que la hace ideal para evadir firewalls restrictivos.³⁶

Herramienta	Tipo de Pivoting	Escenario de Uso Ideal	Privilegios Requeridos
Metasploit	Port Forwarding, Routing, Proxying	Integrado con el flujo de trabajo de Metasploit. Ideal para continuar un ataque con otras herramientas del framework.	Necesita un <i>payload</i> de Meterpreter con privilegios.

SSH	Port Forwarding (local, remoto), Dynamic Proxying (SOCKS)	Versátil y omnipresente en sistemas Unix. Ideal para el acceso a la máquina pivote con credenciales o claves.	Generalmente se requiere acceso al usuario y al servidor SSH.
Socat	Port Forwarding, Relays	"Navaja suiza" para escenarios específicos. Útil cuando no hay otras herramientas disponibles o para configuraciones de túneles complejas y de bajo nivel.	Requiere ser cargado y ejecutado en el sistema víctima.
Sshuttle	Transparent Proxy (VPN)	Acceso rápido a una red interna completa con una simple conexión SSH. Ideal para exploración inicial.	No requiere privilegios de administrador en la máquina víctima.
Chisel	Port Forwarding, Proxying (SOCKS)	Ideal para entornos con firewalls muy restrictivos, ya que encapsula el tráfico en un túnel HTTP.	Se requiere la ejecución de un servidor y cliente en los sistemas correspondientes.

4. Los Módulos 'post' de Metasploit: Más Allá del Shell Inicial

Una vez que se obtiene una sesión interactiva en un sistema objetivo, ya sea a través de un *exploit* o un ataque de fuerza bruta, la fase de post-explotación comienza formalmente.¹ Los módulos *post* de Metasploit son la columna vertebral de esta fase, diseñados para realizar una variedad de acciones que van más allá del simple acceso.⁴³ Estos módulos permiten a un

analista profundizar en el sistema, recolectar información de valor, escalar privilegios y mantener el acceso.⁴³

Módulos de Recopilación de Información (gather)

Los módulos gather se centran en la recolección de inteligencia del sistema comprometido.⁴⁴ En sistemas Windows, módulos como `post/windows/gather/credentials/enum_cred_store` pueden enumerar y descifrar las credenciales almacenadas en el sistema, lo que podría incluir contraseñas de aplicaciones y redes Wi-Fi.⁴⁷

En el caso de sistemas Linux, la suite de módulos gather es igualmente potente. El módulo `post/linux/gather/enum_system` es una herramienta invaluable, ya que recopila una gran cantidad de información del sistema, incluyendo una lista de usuarios, servicios instalados, paquetes y trabajos programados (cron jobs).⁴⁸ Complementariamente, `post/linux/gather/enum_users_history` está diseñado para descargar historiales de comandos de usuario (como `bash_history`).⁴⁸ La información obtenida a través de estos módulos va más allá de un simple inventario de software. Un analista experto puede encontrar en un `bash_history` contraseñas en texto claro, nombres de usuario o comandos de administración que revelan una configuración insegura. Esta inteligencia es la base para el movimiento lateral y para el siguiente paso en la cadena de ataque, lo que demuestra la interconexión entre la recolección de datos y la capacidad de seguir avanzando en la red.

Módulos de Escalada de Privilegios (escalate)

Frecuentemente, el acceso inicial se obtiene con privilegios de un usuario común, lo que limita las acciones que se pueden realizar en el sistema.³⁴ La escalada de privilegios es un paso crítico para obtener el control total de la máquina.³⁴ En entornos Windows, el comando de Meterpreter `getsystem` es una herramienta clave. Tras cargar la extensión `priv`, este comando utiliza una serie de técnicas para elevar los privilegios de una cuenta de administrador local a la de `NT AUTHORITY\SYSTEM`.³⁴

Para ambos sistemas operativos, el módulo `local_exploit_suggester` es una herramienta poderosa. Este módulo analiza el sistema operativo y la versión del kernel de la víctima para sugerir automáticamente vulnerabilidades locales de escalada de privilegios conocidas.¹⁷ La salida de esta herramienta puede ser utilizada por un analista para buscar un *exploit* específico en bases de datos como Exploit-DB.⁵⁰ Esta metodología subraya la naturaleza

iterativa de la post-explotación. El analista utiliza la información del sistema obtenida con los módulos gather para alimentar el *suggester*, que a su vez proporciona el vector para la siguiente explotación. Es un ciclo continuo de enumeración, análisis y explotación.

Tipo de Módulo	Categoría	Módulo (Windows)	Módulo (Linux)
post	Gather (Recopilación de Información)	post/windows/gather/credentials/enum_cred_store	post/linux/gather/enum_system
		post/windows/gather/enum_applications	post/linux/gather/enum_users_history
	Escalate (Escalada de Privilegios)	post/windows/escalate/getsystem	post/linux/local_exploit_suggester
		post/windows/local/service_permissions	post/multi/recon/local_exploit_suggester
	Manage (Gestión de la Sesión)	post/windows/manage/migrate	post/multi/manage/exec
	Persistence (Persistencia)	post/windows/manage/persistence	post/linux/manage/persistence

5. La Sinergia entre Herramientas: Nessus y Nuclei en el Flujo de Trabajo

La auditoría de ciberseguridad no es un proceso de un solo paso. La integración de herramientas de escaneo de vulnerabilidades, como Nessus y Nuclei, en el flujo de trabajo de Metasploit es fundamental para la eficiencia profesional. El escaneo de vulnerabilidades se lleva a cabo tradicionalmente en la fase de reconocimiento.⁵¹ La información obtenida en esta fase inicial, como las vulnerabilidades identificadas y los números CVE, se puede utilizar en la

fase de post-explotación para guiar la explotación dirigida, validando así los hallazgos de forma proactiva.⁵²

Metasploit permite la importación directa de reportes de Nessus, lo que centraliza la información de los *hosts* y las vulnerabilidades en una sola consola.⁵³ Para una integración más profunda, el plugin nessus (load nessus) permite a Metasploit comunicarse directamente con un servidor de Nessus para lanzar escaneos, descargar reportes y correlacionar vulnerabilidades con los *exploits* disponibles en el framework.⁵⁵

Aunque la investigación no detalla una integración directa entre Nuclei y Metasploit, el principio es el mismo que con Nessus. Herramientas de correlación como SploitScan ilustran perfectamente este concepto.⁵⁷ SploitScan puede importar reportes de escáneres populares como Nessus, Nexpose u OpenVAS.⁵⁸ Una vez que se importan los CVEs, la herramienta los busca en bases de datos de *exploits* públicos como Exploit-DB o el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities).⁵⁰ Este flujo de trabajo automatizado, que va del escaneo a la correlación y finalmente a la explotación, representa una tendencia clave en la ciberseguridad profesional. El analista moderno no gasta tiempo valioso buscando manualmente un *exploit* para cada CVE. En su lugar, se apoya en herramientas que automatizan esta correlación de datos, lo que le permite concentrarse en la estrategia y en la demostración del impacto.

6. Guía de Laboratorio para la Práctica con Docker

La práctica es la clave para dominar cualquier habilidad en ciberseguridad. Docker es la herramienta ideal para construir un entorno de laboratorio seguro, aislado y reproducible, que permite a los estudiantes experimentar sin el riesgo de dañar su sistema anfitrión.⁶⁰ Esto es crucial para un aprendizaje práctico y seguro.

Arquitectura del Laboratorio: Contenedores y Redes

Una configuración básica de laboratorio para practicar la post-explotación y el *pivoting* consistiría en dos contenedores principales:

1. **Máquina Atacante:** Un contenedor de Kali Linux, que contiene todas las herramientas necesarias de pentesting, incluyendo Metasploit.⁶⁰
2. **Máquina Víctima:** Un contenedor de Metasploitable2 (o un emulador de

vulnerabilidades como vulnerables/metasploit-vulnerability-emulator).⁶⁰

Ambos contenedores deben estar conectados a una red interna de Docker (docker network create) para que puedan comunicarse entre sí de manera aislada del resto de la red local del estudiante.⁶⁰

Montaje del Entorno

A continuación, se presenta una guía paso a paso para la configuración del laboratorio:

1. **Instalación de Docker:** Siga las instrucciones oficiales para instalar Docker en su sistema operativo.
2. **Descarga de Imágenes:** Utilice los siguientes comandos para obtener las imágenes de los contenedores:
 - `docker pull kalilinux/kali-rolling`
 - `docker pull tleemcjr/metasploitable2`
3. **Creación de la Red:** Cree una red interna para los contenedores.
 - `docker network create --driver bridge lab_network`
4. **Despliegue de los Contenedores:** Inicie cada contenedor y conéctelos a la red que acaba de crear:
 - `docker run -it --name kali --network lab_network kalilinux/kali-rolling`
 - `docker run -it --name metasploitable2 --network lab_network tleemcjr/metasploitable2`
5. **Verificación de la Conectividad:** Desde la máquina atacante (el contenedor de Kali), verifique que puede comunicarse con la víctima.
 - `docker exec -it kali ping metasploitable2`

Un laboratorio de Docker se convierte en una herramienta viva para aplicar cada concepto de este informe. Un estudiante puede usar los comandos de `ipconfig` para descubrir las subredes de la red del laboratorio¹⁵, y luego usar Metasploit o herramientas como SSH, Socat y Sshuttle para practicar el *pivoting* a través de redes segmentadas.³⁶ Esta aplicación práctica de los conocimientos consolida la teoría y la prepara para escenarios del mundo real.

7. Conclusiones y Consejos Finales para la Carrera

La fase de post-explotación es el clímax de una auditoría de seguridad. No se trata de una acción única, sino de una serie de pasos deliberados que combinan la inteligencia

(recolección de datos), la estrategia (pivoting) y la maestría técnica (uso de módulos especializados). El objetivo principal es demostrar el impacto real de un compromiso inicial. Un analista experto no solo obtiene un acceso inicial, sino que utiliza ese acceso para mapear la red, escalar privilegios, recolectar información de valor y, en última instancia, demostrar a la organización la profundidad total de la brecha.

La verdadera habilidad no reside en el simple dominio de las herramientas, sino en el pensamiento analítico y lateral. La capacidad de un analista para correlacionar la información obtenida de un sistema (como un historial de comandos de usuario) con una vulnerabilidad en otra máquina para escalar privilegios es lo que define a un profesional. La tecnología y las herramientas, como Metasploit, Nessus y Docker, son la base, pero el valor real radica en la capacidad de conectar los puntos.

Finalmente, la documentación de la auditoría es tan importante como la auditoría misma. Toda la inteligencia y las acciones realizadas deben ser meticulosamente registradas. El informe final, que detalla las vulnerabilidades, demuestra el impacto y proporciona recomendaciones claras para la remediación, es el producto más valioso de la auditoría.⁸ Es en este informe donde se demuestra la ética, la profesionalidad y el valor estratégico del trabajo del analista de ciberseguridad.

Obras citadas

1. About Post-Exploitation | Metasploit Documentation, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://docs.rapid7.com/metasploit/about-post-exploitation/>
2. Hacking ético: procedimiento, técnicas y recomendaciones | S2GRUPO, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://s2grupo.es/hacking-etico-procedimiento-tecnicas-recomendaciones/>
3. ¿Qué es el hacking ético y en qué marco legal se encuentra?, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://legalveritas.es/hacking-etico-marco-legal/>
4. Hacking ético: qué es y su importancia en la ciberseguridad - The Bridge, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://thebridge.tech/blog/que-es-hacking-etico-ciberseguridad/>
5. www.malwarebytes.com, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://www.malwarebytes.com/es/cybersecurity/basics/what-is-ethical-hacking#:~:text=El%20hacking%20%C3%A9tico%2C%20tambi%C3%A9n%20conocido,vulnerabilidades%20y%20debilidades%20de%20seguridad.>
6. ¿Qué es el Consentimiento Sexual? | Datos sobre Violación y Agresión Sexual, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/relaciones/consentimiento-sexual>
7. LA FIGURA DEL CONSENTIMIENTO en casos de violencia sexual contra las mujeres por razones de género, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/RG%20Consentimiento.pdf>
8. Pruebas de penetración vs. Escaneo de vulnerabilidades: ¿Qué es mejor para las pymes?, fecha de acceso: septiembre 1, 2025,

- <https://wise-meetings.com/pruebas-de-penetracion-vs-escaneo-de-vulnerabilidades-que-es-mejor-para-las-pymes/>
9. ¿Qué es la divulgación de vulnerabilidades? - Términos y definiciones de ciberseguridad, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://www.vpnunlimited.com/es/help/cybersecurity/vulnerability-disclosure>
 10. Programa de divulgación de vulnerabilidades responsable - Seguridad de la información | ARCA - AFIP, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://www.afip.gob.ar/seguridad/programa-divulgacion/default.asp>
 11. Fases del hacking ético - Javier Arevalo, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://javierarevalo.com/ciberseguridad/fases-del-hacking-etico/>
 12. El Arte del Hacking Ético: Herramientas y Técnicas para la Defensa Cibernética, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://impulso06.com/el-arte-del-hacking-etico-herramientas-y-tecnicas-para-la-defensa-cibernetica/>
 13. What is Meterpreter ? - Security Wiki - Secret Double Octopus, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://doubleoctopus.com/security-wiki/threats-and-tools/meterpreter/>
 14. About the Metasploit Meterpreter - OffSec, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/about-meterpreter/>
 15. METERPRETER SHELL COMMANDS IN ETHICAL HACKING || SHUTDOWN || SYSINFO || REBOOT || UICTL || IPCONFIG - YouTube, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=i34jOPoOsrq>
 16. Meterpreter Basics - Metasploit Unleashed - OffSec, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/meterpreter-basics/>
 17. Metasploit Player Guide - WWT, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.wwt.com/api-new/attachments/66a7b8ba27a601d3d7f1c952/file>
 18. Capturing Logon Credentials with Meterpreter | Rapid7 Blog, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.rapid7.com/blog/post/2009/03/22/capturing-logon-credentials-with-meterpreter/>
 19. Pivoting - Port forwarding - Tunneling · Total OSCP Guide, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, https://sushant747.gitbooks.io/total-ospc-guide/content/port_forwarding_and_tunneling.html
 20. Keystroke logging - Metasploit for Beginners [Book] - O'Reilly Media, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.oreilly.com/library/view/metasploit-for-beginners/9781788295970/89779115-0eb0-4407-b1e7-b6d22fafbcfc.xhtml>
 21. webcam-capture · GitHub Topics, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://github.com/topics/webcam-capture>
 22. What Is Metasploit | Tools & Components Explained - Imperva, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.imperva.com/learn/application-security/metasploit/>
 23. The Forgotten Spying Feature: Metasploit's Mic Recording Command | Rapid7

- Blog, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.rapid7.com/blog/post/2013/01/23/the-forgotten-spying-feature-metasploits-mic-recording-command/>
24. Indicator Removal: Clear Windows Event Logs, Sub-technique T1070.001 - Enterprise, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://attack.mitre.org/techniques/T1070/001/>
 25. Clear-EventLog (Microsoft.PowerShell.Management), fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.management/clear-eventlog?view=powershell-5.1>
 26. What Is a Man-in-the Middle (MITM) Attack? Types & Examples | Fortinet, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/man-in-the-middle-attack>
 27. What is MITM (Man in the Middle) Attack | Imperva, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.imperva.com/learn/application-security/man-in-the-middle-attack-mitm/>
 28. Ettercap | Bugcrowd, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.bugcrowd.com/glossary/ettercap/>
 29. ARP spoofing | Man in the Middle Attack - ProSec GmbH, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.prosec-networks.com/en/blog/arp-spoofing/>
 30. ARP Spoof - Rapid7 Vulnerability Database, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
https://www.rapid7.com/db/modules/auxiliary/spoof/arp/arp_poisoning/
 31. SSL Stripping - Invicti, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.invicti.com/learn/mitm-ssl-stripping/>
 32. Manage Meterpreter and Shell Sessions | Metasploit Documentation, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://docs.rapid7.com/metasploit/manage-meterpreter-and-shell-sessions/>
 33. using the metasploit framework - cheat sheet - HackTheBox, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.hackthebox.com/files/cheatsheet-using-the-metasploit-framework.pdf>
 34. Metasploit Unleashed | Privilege Escalation - OffSec, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/privilege-escalation/>
 35. Portfwd - Metasploit Unleashed - OffSec, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/portfwd/>
 36. Tunneling and port forwarding tools used during red teaming assessments - Infosec, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.infosecinstitute.com/resources/penetration-testing/tunneling-and-port-forwarding-tools-used-during-red-teaming-assessments/>
 37. A Red Teamer's guide to pivoting, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://artkond.com/2017/03/23/pivoting-guide/>
 38. Pivoting through SSH - Cobalt Strike, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.cobaltstrike.com/blog/pivoting-through-ssh>
 39. Tunnelling, Pivoting and Proxies | Guides, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,

- <https://alomancy.gitbook.io/guides/cheat-sheets/tunnelling-pivoting-and-proxies>
40. SSH Port Forwarding: Local, Remote, and Dynamic Explained - DigitalOcean, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/ssh-port-forwarding>
 41. SSH tool — sshuttle, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://homelab.casaursus.net/sshuttle-where-transparent-proxy-meets-vpn-meets-ssh/>
 42. Usage - sshuttle 1.3.2 documentation, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://sshuttle.readthedocs.io/en/stable/usage.html>
 43. Metasploit Framework - Rapid7 Documentation, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://docs.rapid7.com/metasploit/msf-overview/>
 44. Meterpreter Post-Exploitation Cheatsheet - WWT, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.wwt.com/api-new/attachments/66a7b8e927a601d3d7f1cb6a/file>
 45. Windows Post Gather Modules - Metasploit Unleashed - OffSec, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/windows-post-gather-modules/>
 46. Post Module Reference - Metasploit Unleashed - OffSec, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/post-module-reference/>
 47. Windows Gather Credential Store Enumeration and Decryption Module - Rapid7, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, https://www.rapid7.com/db/modules/post/windows/gather/credentials/enum_cred_store/
 48. Linux Post Gather Modules - Metasploit Unleashed - OffSec, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/linux-post-gather-modules/>
 49. Meterpreter getsystem | Metasploit Documentation, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://docs.rapid7.com/metasploit/meterpreter-getsystem/>
 50. Linux Post-Exploit Cheat Sheet - Pacific Cybersecurity, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://cyberlab.pacific.edu/resources/linux-post-exploit-cheat-sheet>
 51. Nessus Exploit Integration - Tenable, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, [https://www.tenable.com/sites/drupal.dmz.tenablesecurity.com/files/uploads/documents/whitepapers/NessusExploitIntegration_WP_\(EN\)_v2_web-new.pdf](https://www.tenable.com/sites/drupal.dmz.tenablesecurity.com/files/uploads/documents/whitepapers/NessusExploitIntegration_WP_(EN)_v2_web-new.pdf)
 52. Nessus via Metasploitable: How to exploit a vulnerability by using ..., fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://medium.com/@gullbusraa/nessus-via-metasploitable-how-to-exploit-a-vulnerability-by-using-the-nessus-tool-4f5da6f715e8>
 53. Metasploit - Import Data - Tutorialspoint, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, https://www.tutorialspoint.com/metasploit/metasploit_import_data.htm
 54. Importing Data | Metasploit Documentation, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://docs.rapid7.com/metasploit/importing-data/>
 55. Metasploit Plugins, fecha de acceso: septiembre 2, 2025, <https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/intermediate/how-to-use-plu>

[gins.html](#)

56. Nessus via MSFconsole - Metasploit Unleashed - OffSec, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/nessus-via-msfconsole/>
57. SploitScan - Cibersecurity.io, fecha de acceso: septiembre 1, 2025,
<https://www.cibersecurity.io/sploitscan/>
58. SploitScan is a sophisticated cybersecurity utility designed to provide detailed information on vulnerabilities and associated exploits. - GitHub, fecha de acceso: septiembre 1, 2025, <https://github.com/xaitax/SploitScan>
59. sploitscan | Kali Linux Tools, fecha de acceso: septiembre 1, 2025,
<https://www.kali.org/tools/sploitscan/>
60. How to build a cyber security lab with docker - Educative.io, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://www.educative.io/answers/how-to-build-a-cyber-security-lab-with-docker>
61. vulnerables/metasploit-vulnerability-emulator - Docker Image - Docker Hub, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://hub.docker.com/r/vulnerables/metasploit-vulnerability-emulator>
62. docker network create - Docker Docs, fecha de acceso: septiembre 2, 2025,
<https://docs.docker.com/reference/cli/docker/network/create/>